

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Веб-технологии»

ОТЧЁТ ПО РАЗРАБОТКЕ БРАУЗЕРНОГО
РАСШИРЕНИЯ УРОВНЯ MIDDLE

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Санкт-Петербург
2026.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ЗАДАНИЕ MIDDLE.....	3
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ.....	4

ЗАДАНИЕ MIDDLE

Вариант задания: $(467036 \bmod 5) + 1 = 2$

Вариант №2 – генератор QR-кода

Необходимо написать браузерное расширение, которое будет генерировать QR-код. В интерфейсе расширения будет текстовое поле, куда нужно ввести ссылку, и кнопка “Сгенерировать”. После ввода ссылки и нажатия на кнопки будет генерироваться QR-код. Важно: на кнопку “Сгенерировать” нельзя нажать, пока не будет введена ссылка (не просто текст).

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ

Расширение было написано для браузеров на основе Chromium и Firefox (в браузере Safari возможности протестировать не было). Структура файлов:

- manifest.json - конфигурационный файл расширения;
- popup.html - файл разметки главного окна;
- popup.js - скрипт, реализующий весь функционал расширения;
- style.css - файл с описанием стилей для элементов интерфейса.

При нажатии на иконку расширения появляется небольшое окно, в котором присутствует текстовое поле для ввода ссылки. Также под ним присутствует кнопка "Сгенерировать", которая всегда находится в состоянии disabled, пока пользователь не введёт в текстовое поле правильную ссылку. Ссылка валидируется при помощи конструктора new URL(link) и проверкой наличия протокола и имени хоста. Проверка происходит каждый раз при вводе символов в текстовое поле.

При вводе правильной ссылки, пользователь может нажать на кнопку и сгенерировать QR-код, который появится ниже. Также при нажатии на сам QR-код можно скопировать его изображение в буфер обмена. Для получения QR-кода используется сторонний сервис api.qrserver.com, который отправляет изображение кода. Если связаться с сервером для генерации кода не удалось, будет выводиться соответствующее сообщение.

Генератор QR-кодов

Ссылка

Сгенерировать

Рисунок 1: Окно расширения

Генератор QR-кодов

Ссылка

Сгенерировать

Нажмите для копирования QR-кода



Рисунок 2: Пример успешной работы

Генератор QR-кодов

Ссылка

<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9Wg>

Сгенерировать

Ошибка загрузки QR-кода:
Failed to fetch

Рисунок 3: Обработка неудачной генерации

Исходный код manifest.json:

```
1 | {
2 |   "manifest_version": 3,
3 |   "name": "Генератор QR-кодов",
4 |   "version": "1.0",
5 |   "permissions": ["storage", "clipboardWrite"],
6 |   "author": "Пахомов Владимир Юрьевич 467036",
7 |
8 |   "description": "Генератор QR-кодов для ссылок",
9 |
10 |   "action": {
11 |     "default_popup": "popup.html",
12 |     "default_title": "QR-code generator"
13 |   }
14 | }
```

Исходный код роруп.html:

```
1 | <!doctype html>
2 | <html lang="ru">
3 |   <head>
4 |     <meta charset="UTF-8" />
5 |     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 |     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
7 |     <title>Генератор QR-кодов</title>
8 |   </head>
9 |   <body>
10 |     <h1>Генератор QR-кодов</h1>
11 |     <label for="link-input">Ссылка</label>
12 |     <input type="text" id="link-input" placeholder="Вставьте ссылку" />
13 |
14 |     <button id="generate-btn" disabled>Сгенерировать</button>
15 |     <p id="status-message"></p>
16 |     <img src="" id="qr-code" />
17 |
18 |     <script src="popup.js"></script>
19 |   </body>
20 | </html>
```

Исходный код роруп.js:

```
1 | const button = document.getElementById("generate-btn");
2 | const linkInput = document.getElementById("link-input");
3 | const qrCodeImg = document.getElementById("qr-code");
4 | const statusMessage = document.getElementById("status-message");
5 |
6 | let blob;
7 |
8 | function copyToClipboard() {
9 |   if (!blob) return;
10 |   navigator.clipboard.write([
11 |     new ClipboardItem({
12 |       "image/png": blob,
13 |     }),
14 |   ]);
15 | }
16 |
17 | function validateURL(link) {
18 |   try {
19 |     const url = new URL(link);
20 |     return url.protocol && url.hostname;
21 |   } catch (e) {
22 |     return false;
23 |   }
24 | }
25 |
26 | async function fetchQR(link) {
27 |   const qrURL = `https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=300x300&data=${link}`;
28 |
29 |   try {
30 |     const response = await fetch(qrURL);
31 |     blob = await response.blob();
32 |     const imgURL = URL.createObjectURL(blob);
33 |
34 |     qrCodeImg.src = imgURL;
35 |
36 |     statusMessage.textContent = "Нажмите для копирования QR-кода";
37 |   } catch (e) {
38 |     statusMessage.textContent = "Ошибка загрузки QR-кода: " + e.message;
39 |   }
40 | }
41 |
42 | button.addEventListener("click", () => {
```

```

43 |     const link = linkInput.value;
44 |
45 |     if (!validateURL(link)) {
46 |       statusMessage.textContent = "Пожалуйста, введите корректную ссылку";
47 |       qrCodeImg.src = "";
48 |       return;
49 |     } else {
50 |       fetchQR(link);
51 |     }
52 |   });
53 |
54 |   qrCodeImg.addEventListener("mouseover", () => {
55 |     qrCodeImg.title = "Скопировать";
56 |   });
57 |
58 |   qrCodeImg.addEventListener("click", async () => {
59 |     if (!blob || qrCodeImg.src === "") return;
60 |     copyToClipboard();
61 |     statusMessage.textContent = "QR-код скопирован в буфер обмена!";
62 |   });
63 |
64 |   linkInput.addEventListener("input", () => {
65 |     if (validateURL(linkInput.value)) {
66 |       button.disabled = false;
67 |     } else {
68 |       button.disabled = true;
69 |     }
70 |   });

```

Исходный код style.css:

```

1 |   body {
2 |     width: 300px;
3 |     display: flex;
4 |     flex-direction: column;
5 |     gap: 10px;
6 |     padding: 10px;
7 |     border-radius: 0.5rem;
8 |     font-family: monospace;
9 |     font-size: 1.03rem;
10 |   }
11 |
12 |   h1 {
13 |     font-size: 24px;
14 |     margin: 0;
15 |     text-align: center;
16 |   }
17 |
18 |   #link-input {
19 |     padding: 0.5rem;
20 |     border-radius: 0.5rem;
21 |     border: 1px solid #ccc;
22 |   }
23 |
24 |   #qr-code {
25 |     cursor: pointer;
26 |   }
27 |
28 |   #generate-btn {
29 |     width: fit-content;
30 |     align-self: center;
31 |     border-radius: 1rem;
32 |     border: none;
33 |     padding: 0.5rem 1rem;
34 |     background-color: deepskyblue;
35 |     transition: background-color 0.3s;
36 |     cursor: pointer;
37 |     font-family: monospace;

```

```
38 | }  
39 |  
40 | #generate-btn:hover {  
41 |     background-color: dodgerblue;  
42 | }
```